

10.5 INTERFACE PARALLELE **SMAKY**

Introduction

L'interface parallèle du SMAKY6 est un interface universel à 8 entrées et 8 sorties, incluant la logique de synchronisation des échanges. Cet interface est identique à la carte interface parallèle du DAUPHIN et a un connecteur compatible. Il y a toutefois des différences mineures concernant les bits supplémentaires de mode (M4 à M7), réservés dans le cas du SMAKY6 pour les interruptions (révision 2 du système).

Schéma-bloc

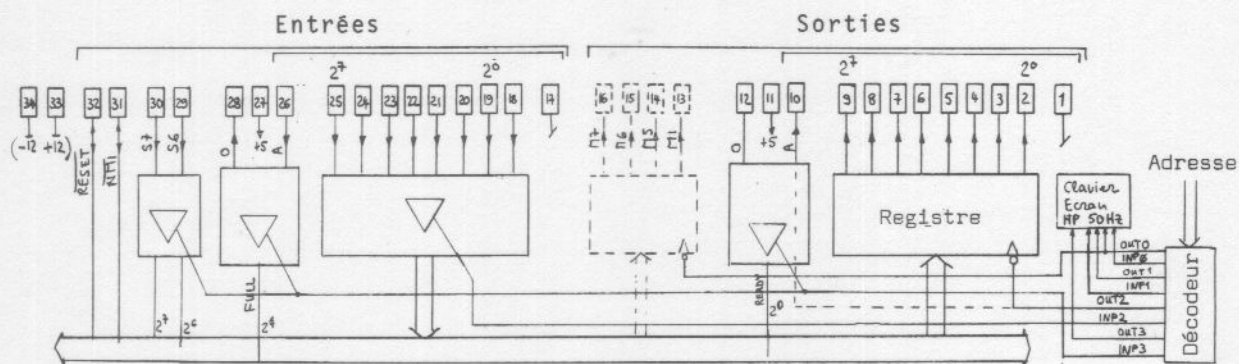


Schéma-bloc détaillé.

Le +5V est disponible sur le connecteur, mais ne doit pas être chargé par plus de 100 mA. Le +12V et le -12V ne sont pas câblés d'office dans les SMAKY6.

Modèle pour le programmeur (DESCRIPTION SOFTWARE)

	Lecture (INPUT)	Adresse	Ecriture (OUTPUT)	
Clavier	CLA	0	(M7) (M6) (M5) (M4)	MOD1 Initialisation
Status du clavier	SCLA	1		RZ50
Entrée parallèle	PAR	2	Sortie	PAR Sortie //
Status entrée/sort	SPAR	3		HP Haut-parleur

Adresses des registres et positions des indicateurs.

Fichier de définition

```

PAR      = 2      ;Parallel I/O connector
;Data in and out
SPAR     = PAR+1
;input
RDYP     = 1
FULP     = 2
BRDYP    = 0
BFULP    = 1
S6       = 100    ;Free input bits
S7       = 200

MOD1     = 0      ;Display mode
M4       = 20     ;4 bits available on keyboard or SIMSER connector
M5       = 40
M6       = 100
M7       = 200
  
```

Interface de sortie

L'interface de sortie permet de mémoriser 8 bits dans le registre de sortie lorsque l'instruction

LOAD \$PAR,A ou
LOAD \$(C),r (C initialisé avec la valeur PAR)

est exécutée. Une impulsion de 600 ns a lieu simultanément sur la ligne ARRIVE et la bascule interne READY passe à zéro. Lorsqu'OCCUPE passe à zéro, READY passe à 1, sauf s'il y a simultanément exécution de l'instruction de sortie. En général toute écriture dans le registre de sortie est précédée par le test de l'état de la bascule READY, dans le registre d'état à l'adresse SPAR. L'écriture n'a lieu que si READY=1, et il n'y a pas de risque de simultanéité. Après un RESET, le registre est à zéro et READY=1.

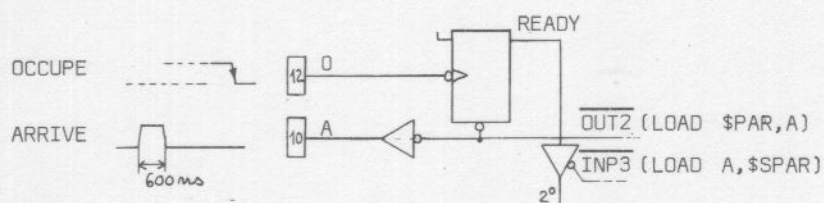
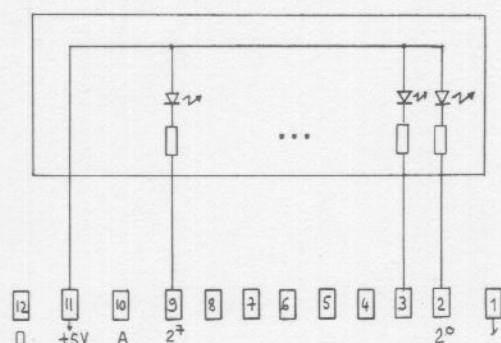


Schéma de la bascule READY

EXEMPLES D'APPLICATION:

1) Affichage simple à diodes lumineuses

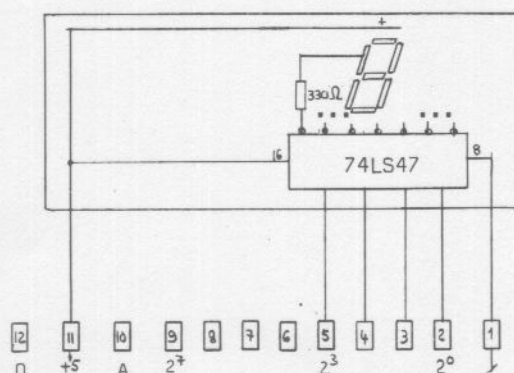


Les sorties peuvent absorber 10-20 mA.

L'état 0 allume la diode, l'état 1 l'éteint.

Commande directe de diodes lumineuses

2) Affichage de 1 ou 2 digits à 7 segments



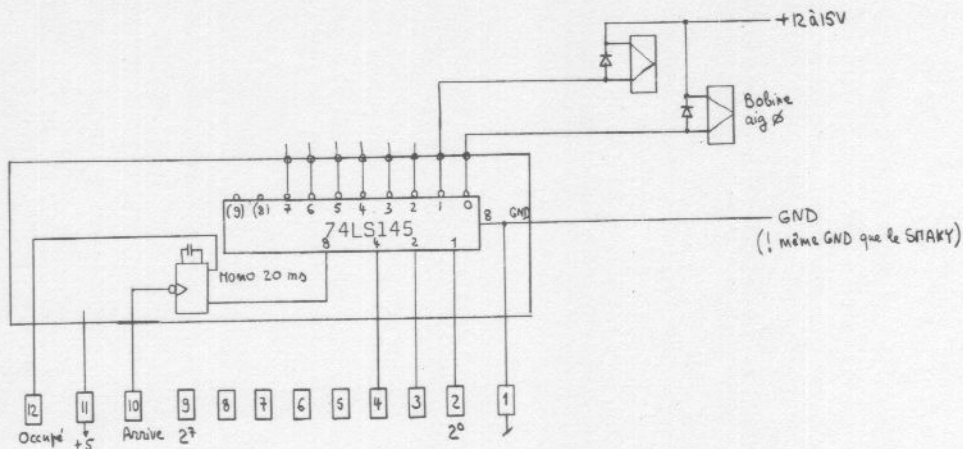
Commande directe d'affichages à 7 segments

3) Affichage séquentiel de moins de 16 digits.

Quatre bits commandent un décodeur 7 segments unique et les 4 autres bits un décodeur sélectionnant le digit allumé. Le programme balaie l'affichage en permanence, accaparant complètement le processeur.

Pour pouvoir utiliser le processeur pour d'autres fonctions, il faut commander l'affichage de chaque chiffre par une routine d'interruption, appelée à une fréquence de 300 Hz.

4) Commande d'aiguillages de train électrique



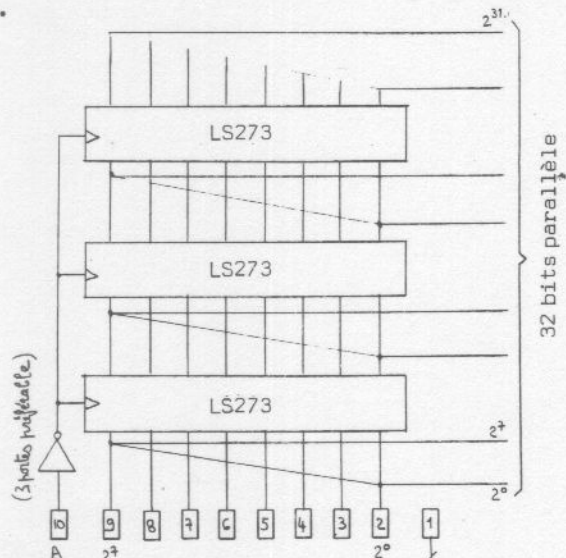
Commande d'aiguillage de train électrique

Le circuit 74LS145 permet au maximum 80 mA/15V; le 7445 permet 80 mA/30V. Un seul aiguillage peut être commandé à la fois, ce qui est très favorable pour l'alimentation 15V. Le monostable évite de calculer la durée de l'impulsion par programmation. Dès que READY=1, l'aiguillage suivant peut être commandé. Pour augmenter le nombre d'aiguillages, un décodeur de type LS138 peut sélectionner l'un de 8 circuits 7445, permettant ainsi 32 aiguillages à 2 électro-aimants chacun, avec seulement 6 bits utilisés sur l'interface de sortie.

5) Transfert d'un mot de 32 bits

Lorsque 8 bits ne suffisent pas, le transfert en série est possible. L'exemple 3 montre une façon de transmettre 16 mots de 4 bits dans un ordre quelconque.

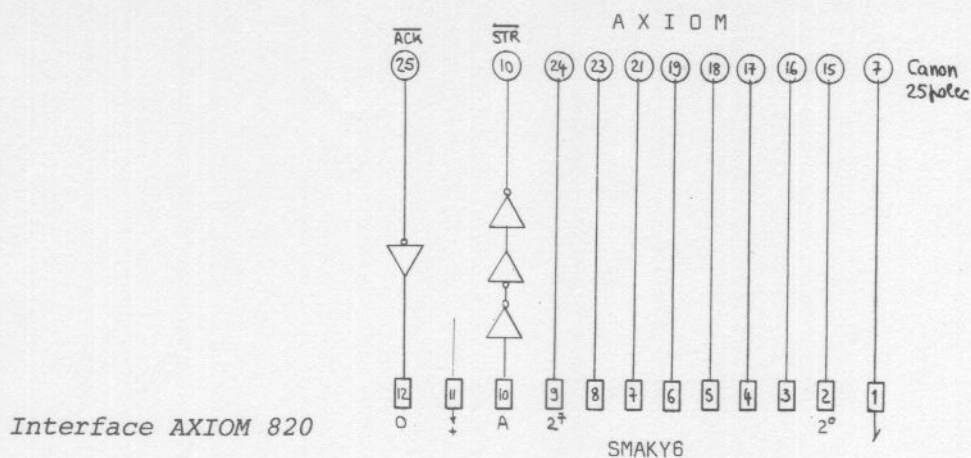
Le schéma ci-dessous transmet 4 mots de 8 bits dans un ordre fixe. Un léger retard sur la ligne ARRIVE est parfois nécessaire à cause de la simultanéité au niveau de l'interface de sortie. De nombreuses autres variantes sont possibles, en particulier le transfert en série n'utilisant que deux ou trois lignes de sortie.



Interface à 32 sorties
(variations non simul-
tanées)

6) Interface avec une imprimante AXIOM

Deux inverseurs et un câble spécial sont nécessaires pour adapter les signaux de contrôle.



Le programme pour sortir une ligne de texte définie en mémoire par un .ASCIZ et pointée par HL est le suivant:

```

;--- Routine d'impression
;in   A caractère
;out  -
;mod  -

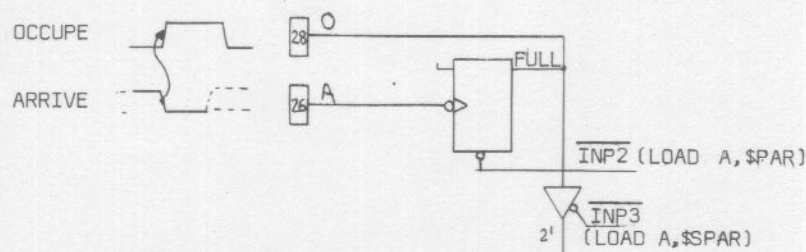
PRINT: PUSH    AF
PRI2:  LOAD     A,$SPAR
      AND      A,#MRDY
      JUMP,EQ  PRI2
      POP      AF
      ...
;--- Conversion éventuelle de certains caractères
      ...
      LOAD     $PAR,A
      RET

PLINE: (LOAD     HL,#ADLINE)      ;ADLINE: .ASCIZ "TEXTE"
PLI1:  LOAD     A,(HL)
      OR       A,A
      JUMP,EQ  FIN
      CALL     PRINT
      JUMP     PLI2
FIN:   LOAD     A,#LF
      CALL     PRINT
      LOAD     A,#0
      CALL     PRINT
      ... suite éventuelle

```

Les interfaces avec d'autres imprimantes, perforateurs, etc. se traitent de la même manière. Un monostable est parfois nécessaire pour élargir l'impulsion ARRIVE.

Interface d'entrée



L'interface d'entrée permet de lire 8 bits avec l'instruction

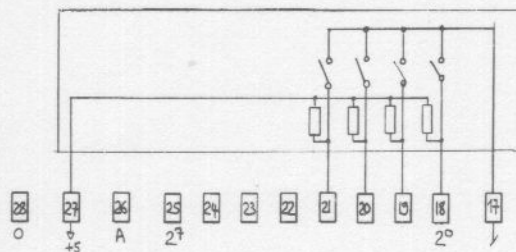
LOAD A,\$PAR ou
LOAD A,\$(C) si C initialisé avec la valeur PAR

Simultanément la bascule FULL est forcée à zéro. Elle passe à l'état 1 lors d'un flanc descendant d'ARRIVE (sauf si ce flanc est simultané à l'instruction de lecture).

Les deux bits S6 et S7 sont 2 bits d'entrée supplémentaires, librement utilisables.

EXEMPLES D'APPLICATION

1) Lecture d'interrupteurs ou poussoirs de contrôle

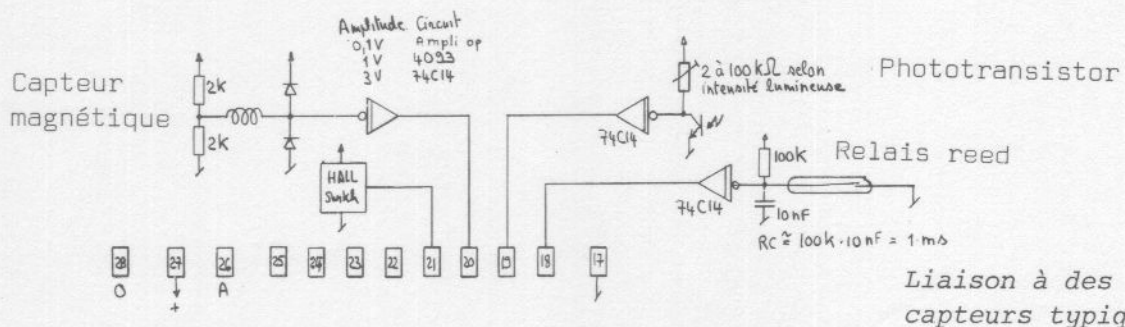


Lecture de 4 interrupteurs

Les résistances pull-up peuvent être placées vers les connecteurs ou vers les interrupteurs.

Les rebonds de contact doivent être supprimés par soft, ou en utilisant des filtres passe-bas avec des C14 (cf 2)

2) Lecture de photodiodes et autres capteurs en tout ou rien



Liaison à des capteurs typiques.

3) Interface MICROLERU parallèle

Le MICROLERU parallèle n'a qu'un signal ARRIVE. Le signal occupé en retour allume une lampe sur le lecteur, qui n'a pas d'effet direct; le programme de lecture est supposé assez rapide pour toujours lire à temps ce qu'envoie le lecteur.

Le programme qui lit les 256 prochains caractères envoyés par le lecteur, et qui place ces caractères en mémoire à partir de l'adresse SAVE préparée dans HL s'écrit:

```

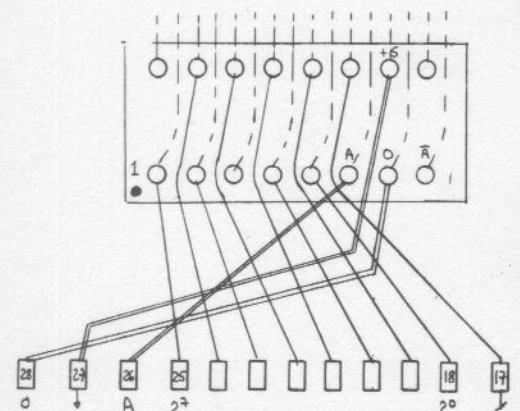
;--- Routine de lecture
;in -
;out caractère lu
;mod F,A

READ: READ: LOAD A,$SPAR
            AND A,# FULL
            JUMP,EQ READ
            LOAD A,$PAR
            RET

LERU: (LOAD HL,# SAVE)
      LOAD B,# 0
      LE2: CALL READ
            LOAD (HL),A
            INC HL
            DECJ,NE B,LE2

```

;=256.



Câble plat MICROLERU

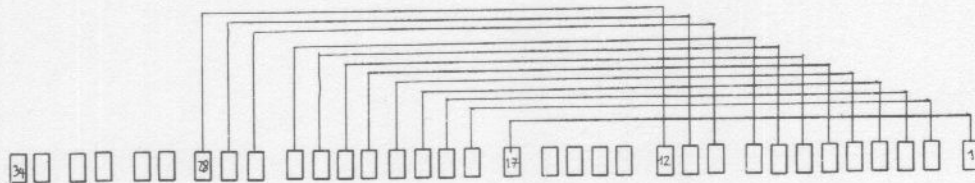
Utilisation simultanée des interfaces d'entrée et de sortie

Les interfaces d'entrée et de sortie sont indépendants. Les indicateurs FULL et READY sont dans le même registre, mais se testent indépendamment.

EXEMPLES D'APPLICATION

1) Programme de test

L'interface de sortie est lié sur l'interface d'entrée, y compris ARRIVE et OCCUPE



Jumper de test.

Le programme de test surveille READY et FULL. Il sort un caractère (codes croissants) dès que READY=1, et lit un caractère dès que FULL=1. L'affichage sur l'écran permet le contrôle.

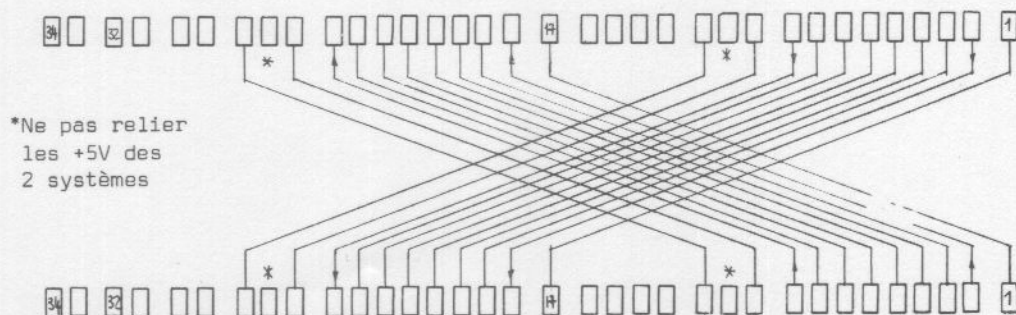
```
LOAD    HL, # ECRAN+400          ;début zone écho caractères sortis
LOAD    DE, # ECRAN+1000         ;début zone écho caractères lus
LOAD    C, #'A                   ;1er caractère sorti
LOOP:   LOAD    A, $PAR
        TEST    A:BRDY
        CALL,NE WRITE
        TEST    A:BFULL
        CALL,NE READ
        JUMP    LOOP

WRITE:   LOAD    A,C
        INC     C
        LOAD    $PAR,A
        LOAD    (HL),A
        INC     L                 ;reste dans une zone de 256. positions
        RET

READ:    LOAD    A,$PAR
        LOAD    (DE),A
        INC     E
        RET
```

La vérification du bon fonctionnement se fait en comparant visuellement les deux zones écran.

Ce même programme peut être utilisé pour tester la sortie seulement, l'entrée seulement, et le transfert sur un autre système (SMAKY, DAUPHIN, etc) contenant le même programme de test.



Câble pour transfert bidirectionnel entre 2 systèmes

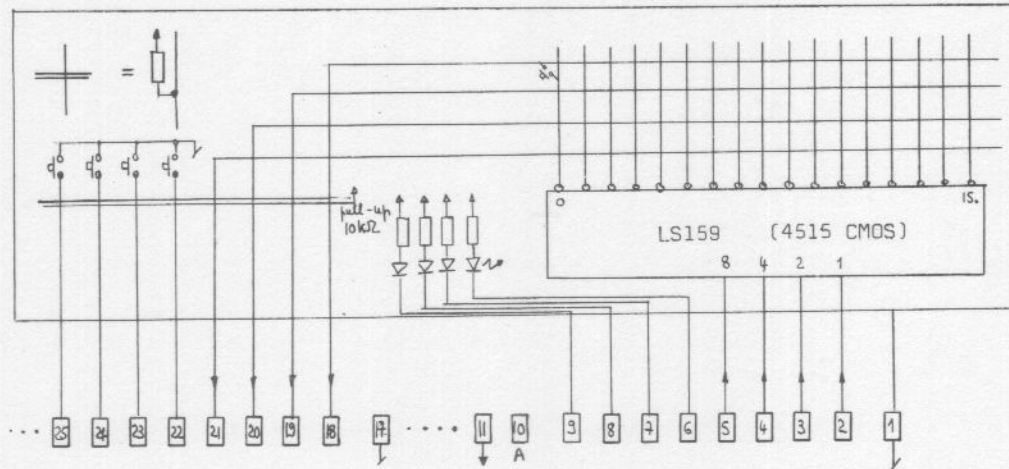
2) Clavier balayé

Un clavier à 64 touches peut être lu très facilement.

Une organisation en 8x8 ou 4x16 est possible.

4x16 convient mieux pour un clavier ASCII car 4 touches et 4 lampes peuvent être commandées directement.

Un programme adéquat se référant à une table de conversion permet d'associer à chaque touche le code voulu.



Clavier balayé décodé par programmation